

Trabalho 3 – A2: Equações Exatas e Lineares

Disciplina:	Equações Diferenciais				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Gustavo Stênio Magnago Neitzel				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	01/07/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período
Valor:	2.00		Nota:		

(— / 0,5) **Questão 1:** Encontre o valor de b para que a equação seja exata e resolva ela.

$$(xy^2 + bx^2y)dx + (x + y)x^2dy = 0$$

(— / 0,5) **Questão 2:** Um termômetro é levado para fora de um quarto, onde a temperatura ambiente é $5^{\circ}F$. Após 1 minuto, o termômetro marca $55^{\circ}F$, e após 5 minutos, $30^{\circ}F$. Qual era a temperatura inicial do quarto?

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_a)$$

(___ / 1,0) **Questão 3:** Resolva as seguintes equações diferenciais

a) $(2x - 1)dx + (3y + 7)dy = 0$

b) $(3x^2y + e^y)dx + (x^3 + xe^y - 2y)dy = 0$

c) $y' + 2xy = x^3$

d) $x^2y' + xy = 1$

Enunciado

Questão 1: Encontre o valor de b para que a equação seja exata e resolva ela.

$$(xy^2 + bx^2y)dx + (x + y)x^2dy = 0$$

Solução

Para que uma equação diferencial da forma $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ seja **exata**, é necessário que $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$.

A equação dada é $(xy^2 + bx^2y)dx + (x + y)x^2dy = 0$. Aqui, $M(x, y) = xy^2 + bx^2y$ e $N(x, y) = (x + y)x^2 = x^3 + x^2y$.

Primeiro, calculamos as derivadas parciais:

$$\begin{aligned}\frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(xy^2 + bx^2y) = 2xy + bx^2 \\ \frac{\partial N}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(x^3 + x^2y) = 3x^2 + 2xy\end{aligned}$$

Para que a equação seja exata, devemos ter $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$: $2xy + bx^2 = 3x^2 + 2xy$

Para que essa igualdade seja verdadeira para todos os x e y , os coeficientes de x^2 devem ser iguais. Portanto, $b = 3$.

Agora que encontramos $b = 3$, a equação exata é $(xy^2 + 3x^2y)dx + (x^3 + x^2y)dy = 0$.

Para resolver uma equação exata, procuramos uma função $F(x, y)$ tal que $\frac{\partial F}{\partial x} = M(x, y)$ e $\frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y)$. Vamos integrar $M(x, y)$ em relação a x :

$$\begin{aligned}F(x, y) &= \int (xy^2 + 3x^2y)dx \\ &= \frac{x^2y^2}{2} + x^3y + h(y)\end{aligned}$$

onde $h(y)$ é uma função arbitrária de y .

Agora, derivamos $F(x, y)$ em relação a y e igualamos a $N(x, y)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x^2y^2}{2} + x^3y + h(y) \right) \\ &= x^2y + x^3 + h'(y)\end{aligned}$$

Sabemos que $\frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y) = x^3 + x^2y$. Então, $x^2y + x^3 + h'(y) = x^3 + x^2y$.

Isso implica que $h'(y) = 0$. Integrando $h'(y)$ em relação a y , encontramos $h(y) = C_1$, onde C_1 é uma constante.

Portanto, a solução geral da equação exata é $F(x, y) = C_2$, ou seja: $\frac{x^2 y^2}{2} + x^3 y = C$ (onde C é uma nova constante arbitrária).

Respostas

O valor de b é 3. A solução da equação é $\frac{x^2 y^2}{2} + x^3 y = C$.

Enunciado

Questão 2: Um termômetro é levado para fora de um quarto, onde a temperatura ambiente é $5^\circ F$. Após 1 minuto, o termômetro marca $55^\circ F$, e após 5 minutos, $30^\circ F$. Qual era a temperatura inicial do quarto?

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_a)$$

Solução

A equação diferencial para o resfriamento de um termômetro é dada por $\frac{dT}{dt} = k(T - T_a)$, onde $T_a = 5^\circ F$ é a temperatura ambiente.

A equação se torna $\frac{dT}{dt} = k(T - 5)$. Esta é uma **equação separável**: $\frac{dT}{T - 5} = k dt$

Integrando ambos os lados:

$$\int \frac{dT}{T - 5} = \int k dt$$
$$\ln |T - 5| = kt + C_1$$

Exponenciando ambos os lados:

$$T - 5 = e^{kt+C_1} = e^{C_1} e^{kt}$$
$$T(t) = 5 + A e^{kt} \quad (\text{onde } A = e^{C_1} \text{ é uma constante})$$

Temos dois pontos de dados: 1. Após 1 minuto, $T(1) = 55^\circ F$:

$$55 = 5 + A e^{k(1)}$$
$$50 = A e^k \quad (\text{Equação 1})$$

2. Após 5 minutos, $T(5) = 30^\circ F$:

$$30 = 5 + Ae^{k(5)}$$

$$25 = Ae^{5k} \quad (\text{Equação 2})$$

Agora temos um sistema de duas equações com duas incógnitas (A e k). Dividimos a Equação 2 pela Equação 1:

$$\begin{aligned} \frac{25}{50} &= \frac{Ae^{5k}}{Ae^k} \\ \frac{1}{2} &= e^{4k} \end{aligned}$$

Para encontrar k , tiramos o logaritmo natural de ambos os lados:

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{1}{2}\right) &= 4k \\ -\ln(2) &= 4k \\ k &= -\frac{\ln(2)}{4} \end{aligned}$$

Agora, substituímos o valor de k na Equação 1 para encontrar A :

$$\begin{aligned} 50 &= Ae^{-\frac{\ln(2)}{4}} \\ 50 &= A(e^{\ln(2)})^{-1/4} \\ 50 &= A(2)^{-1/4} \\ A &= 50 \cdot 2^{1/4} \end{aligned}$$

A pergunta é qual era a temperatura inicial do quarto, ou seja, $T(0)$.

$$\begin{aligned} T(0) &= 5 + Ae^{k(0)} \\ T(0) &= 5 + Ae^0 \\ T(0) &= 5 + A \end{aligned}$$

Substituímos o valor de A : $T(0) = 5 + 50 \cdot 2^{1/4}$

Calculando o valor aproximado ($2^{1/4} \approx 1.189207$): $T(0) \approx 5 + 50 \cdot 1.189207$ $T(0) \approx 5 + 59.46035$
 $T(0) \approx 64.46^\circ F$

Respostas

A temperatura inicial do quarto era aproximadamente $64.46^\circ F$.

Enunciado

Questão 3: Resolva as seguintes equações diferenciais

- a) $(2x - 1)dx + (3y + 7)dy = 0$
- b) $(3x^2y + e^y)dx + (x^3 + xe^y - 2y)dy = 0$
- c) $y' + 2xy = x^3$
- d) $x^2y' + xy = 1$

Solução

Apresentamos as soluções passo a passo para cada equação diferencial.

1. $(2x - 1)dx + (3y + 7)dy = 0$ Esta é uma **equação separável**.

$$\begin{aligned}(2x - 1)dx &= -(3y + 7)dy \\ \int (2x - 1)dx &= \int -(3y + 7)dy \\ x^2 - x &= -\left(\frac{3y^2}{2} + 7y\right) + C_1 \\ x^2 - x + \frac{3y^2}{2} + 7y &= C\end{aligned}$$

2. $(3x^2y + e^y)dx + (x^3 + xe^y - 2y)dy = 0$ Vamos verificar se é uma **equação exata** usando a condição $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$. $M(x, y) = 3x^2y + e^y$ $N(x, y) = x^3 + xe^y - 2y$

$$\begin{aligned}\frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(3x^2y + e^y) = 3x^2 + e^y \\ \frac{\partial N}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(x^3 + xe^y - 2y) = 3x^2 + e^y\end{aligned}$$

Como $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, a equação **é exata**.

Para resolver, procuramos uma função $F(x, y)$ tal que $\frac{\partial F}{\partial x} = M(x, y)$ e $\frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y)$. Integrando $M(x, y)$ em relação a x :

$$F(x, y) = \int (3x^2y + e^y)dx = x^3y + xe^y + h(y)$$

Derivando $F(x, y)$ em relação a y e igualando a $N(x, y)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(x^3y + xe^y + h(y)) = x^3 + xe^y + h'(y) \\ x^3 + xe^y + h'(y) &= x^3 + xe^y - 2y \\ h'(y) &= -2y\end{aligned}$$

Integrando $h'(y)$ em relação a y :

$$h(y) = \int -2y dy = -y^2 + C_1$$

A solução geral é $F(x, y) = C_2$:

$$x^3y + xe^y - y^2 = C$$

3. $y' + 2xy = x^3$ Esta é uma **equação diferencial linear de 1ª ordem** da forma $y' + P(x)y = Q(x)$, com $P(x) = 2x$ e $Q(x) = x^3$.

Fator de integração: $\mu(x) = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$

$$e^{x^2}y' + 2xe^{x^2}y = x^3e^{x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(e^{x^2}y) = x^3e^{x^2}$$

$$e^{x^2}y = \int x^3e^{x^2} dx$$

Usando substituição $u = x^2$ e integração por partes, $\int x^3e^{x^2} dx = \frac{1}{2}e^{x^2}(x^2 - 1) + C_1$

$$e^{x^2}y = \frac{1}{2}e^{x^2}(x^2 - 1) + C$$

$$y = \frac{1}{2}(x^2 - 1) + Ce^{-x^2}$$

4. $x^2y' + xy = 1$ Esta é uma **equação diferencial linear de 1ª ordem**. Divida por x^2 para colocá-la na forma padrão $y' + P(x)y = Q(x)$. $y' + \frac{x}{x^2}y = \frac{1}{x^2} \Rightarrow y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x^2}$
 $P(x) = \frac{1}{x}, Q(x) = \frac{1}{x^2}$.

Fator de integração: $\mu(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln|x|} = x$

$$x \cdot y' + x \cdot \frac{1}{x}y = x \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$xy' + y = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx}(xy) = \frac{1}{x}$$

$$xy = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$y = \frac{\ln|x|}{x} + \frac{C}{x}$$

Respostas

1. $x^2 - x + \frac{3y^2}{2} + 7y = C$

2. $x^3y + xe^y - y^2 = C$

3. $y = \frac{1}{2}(x^2 - 1) + Ce^{-x^2}$

4. $y = \frac{\ln|x|}{x} + \frac{C}{x}$